First Automations & Agent Concepts - Abschlussprojekt

Project Briefing

Business Case & Problemstellung

Volta Coffee Roasters in Porto verschickt wöchentlich rund 20 Großhandelsbestellungen an Cafés und Restaurants in ganz Portugal und Spanien. Operations Managerin Inês stand vor einem massiven Engpass: Bestellungen trafen über Webformulare, E-Mails und WhatsApp-Sprachnotizen ein, wodurch sie jede Bestellung und Bestätigung manuell lesen, interpretieren und in das System eintippen musste.

Ziel & Lösungskonzept

Ein automatisierter n8n-Hybrid-Workflow, der die Routinestellung abwickelt, mehrdeutige Fälle an Inês weiterleitet und sicherstellt, dass **keine Kundenkommunikation ohne ihre ausdrückliche Genehmigung (Human-in-the-Loop)** stattfindet.

Workflow-Architektur

- **Initial Extraction (Erste Extraktion):** Der Webhook empfängt die Payloads; das Google Gemini Chat Model mit dem Structured Output Parser extrahiert die wichtigsten Datenfelder.
- **Product Matching & Preparation (Produktabgleich & Aufbereitung):** Die Daten werden bereinigt, gesetzt, in Airtable gesucht und über JavaScript konsolidiert.
- **AI Agent Classification (KI-Agent-Klassifizierung):** Kategorisiert Bestellungen in `standard`, `needs_review` oder `needs_clarification`.
- **Rule-Based Branching (Regelbasierte Verzweigung):**
  - *Standard:* Protokolliert den Vorgang in Airtable, benachrichtigt Slack und entwirft eine Bestätigungs-E-Mail über Gemini.
  - *Review/Clarification:* Protokolliert in Airtable und löst sofortige Slack-Eskalationsalarme für Inês aus.
- **Approval Process (Freigabeprozess):** Der interaktive Slack-Freigabeknoten pausiert Standardbestellungen; die Genehmigung (`true`) sendet die Gmail-Bestätigung, während eine Ablehnung (`false`) das Team alarmiert.

Erfolgskriterien (Success Criteria)

- Vollständige Beseitigung der manuellen Routinedateneingabe.
- Vermeidung automatisierter Fehler oder Halluzinationen durch Freigabeschleifen.
- Volle Entscheidungsgewalt verbleibt an jedem Kontrollpunkt bei Inês

I-P-O Design with AI/Logic Tags		
Inputs	Process	Outputs
• Source / Channel (Quelle / Kanal): Webhook. • Field Shape (Feldstruktur): JSON-Struktur mit Attributen	• **Verarbeitung (8 Schritte, jeweils ein Verb)** • **Extrahiere (Extract):** Extrahieren strukturierter	• **Zielsysteme (Destination):** Airtable (Datenbank), Slack (Team-Kanäle & Eskalations-/Freigabeschnittstellen) und Gmail.

wie id, category, expected_classification, channel, from_email, received_at, subject und body. • Trigger Condition (Auslösebedingung): Eingehende Webhook-Anfrage, die die automatisierte Pipeline startet.	Bestelldaten (wie Kunden-ID, Firmenname und Bestelldetails) aus dem Rohtext mittels des Google Gemini Structured Output Parsers. • **Setze (Set):** Zuweisen und Aufbereiten der Variablen (`customer_id`, `raw_order_text`, `order_id`) für die nachfolgenden Knoten. • **Suche (Search):** Abfragen der Produktdatenbank in Airtable (`Search records`), um Artikel und Lagerbestände abzugleichen. • **Konsolidiere (Consolidate):** Zusammenführen des Kontexts und Erzeugen deterministischer Flags (z. B. Lagerbestand, Validierungsregeln) im JavaScript-Knoten (`Code in JavaScript`). • **Klassifiziere (Classify):** Analysieren der Daten durch den KI-Agenten (`AI Agent`), um die Klassifizierung (`standard`, `needs_review` oder `needs_clarification`) festzulegen. • **Leite (Route):** Steuern des Datenflusses über den Switch-Knoten anhand der ausgewerteten Routing-Regeln. • **Protokolliere & Benachrichtige (Log & Notify):** Erstellen oder	• **Format:** Strukturierte Datensätze in Airtable, formatierte Slack-Benachrichtigungskarten, HTML-E-Mail-Entwürfe, Eskalationsalarme für Edge Cases und mehrdeutige Fälle sowie finale Bestellbestätigungen. • **Auslösezeitpunkt (When it Fires):** Wird vollautomatisch beim Eingang einer Bestellung via Webhook ausgelöst; Standardfälle fahren mit dem E-Mail-Entwurf und der menschlichen Freigabe (`approved: true`) fort, während Edge Cases (`needs_review`) und mehrdeutige Fälle (`needs_clarification`) sofort Eskalationsalarme an Slack zur manuellen Bearbeitung senden.

	Aktualisieren des Datensatzes in Airtable und Senden einer Benachrichtigung an den Slack-Kanal (`notification 1`). • **Entwirf & Warte (Draft & Wait):** Generieren eines E-Mail-Entwurfs über Gemini (`draft email`) und Pausieren des Workflows bis zur interaktiven Freigabe durch Inês via Slack (`Send message and wait for response`).	
Validation Protocol		

Testlauf 1: SAMPLE-01 (Happy-Path-Eingabe)

- **Eingabe:** `SAMPLE-01`
- **Intake (Eingang):** Ja – Webhook hat das vollständige JSON-Payload erfolgreich empfangen.
- **LLM-Schritt:** Ja – Gemini hat gültiges JSON erzeugt, wobei alle erforderlichen Felder (`company_name`, `customer_id`, `order_details`, `id`) korrekt befüllt wurden.
- **Airtable:** Ja – Datensatz wurde sauber in der Tabelle „Wholesale Orders“ mit übereinstimmenden Feldern erstellt.
- **Gmail-Entwurf:** Ja – Entwurf wurde über den `draft email`-Node für pedro@cafeetlantico.pt mit sinnvollem, personalisiertem Bestätigungstext erstellt.
- **Slack-Nachricht:** Ja – Benachrichtigung wurde im Kanal `#wholesale-review` mit korrektem Bestellkontext und Freigabe-Buttons gepostet.
- **Fazit:** Workflow hat dies einwandfrei verarbeitet (handled this OK).

Testlauf 2: SAMPLE-04 (Edge-Case-Eingabe / Grenzfall)

- **Eingabe:** `SAMPLE-04`
- **Intake (Eingang):** Ja – Webhook hat das Payload problemlos empfangen.
- **LLM-Schritt:** Ja – Gemini hat gültiges JSON zurückgegeben, den domainbasierten Firmennamen (`cafelumriere.pt` $\rightarrow$ `Café Lumière`) präzise extrahiert und Mengen-/Artikelvariationen verarbeitet.
- **Airtable:** Ja – Zeile erschien in Airtable mit korrekt zugeordneten Feldern.
- **Gmail-Entwurf:** N/A (Entfällt) – Wurde basierend auf der Klassifizierung als Edge Case (`needs_review`) an den Prüfungs-Zweig geleitet, wodurch ein automatisierter Direktversand vermieden wurde.
- **Slack-Nachricht:** Ja – Eskalationsalarm wurde in Slack gepostet, der die Überprüfungsanforderung für Inês detailliert darstellt.
- **Fazit:** Workflow hat dies einwandfrei verarbeitet.

Testlauf 3: SAMPLE-08 (Mehrdeutige Eingabe)

- **Eingabe:** `SAMPLE-08`
- **Intake (Eingang):** Ja – Payload wurde erfolgreich per Webhook eingelesen.
- **LLM-Schritt:** Ja – Gültiges JSON zurückgegeben; unklarer Text wurde sicher analysiert, ohne Schema- oder Laufzeitfehler auszulösen.
- **Airtable:** Ja – Datensatz wurde unter dem Klärungsstatus (Clarification) erstellt.
- **Gmail-Entwurf:** N/A (Entfällt) – E-Mail-Erstellung wurde wie für mehrdeutige Eingaben erwartet umgangen.
- **Slack-Nachricht:** Ja – Klärungsalarm wurde mit Kontextnotizen für das Team-Intervention in Slack gepostet.
- **Fazit:** Workflow hat dies ordnungsgemäß verarbeitet (hatte Probleme mit der Eingabeklarheit, ist aber nicht abgestürzt).

Finale Entscheidung

- **Gate-Entscheidung: BESTANDEN (PASS)**

- **Zusammenfassung:** Alle drei Testläufe wurden ohne Pipeline-Abstürze ausgeführt. Der Happy Path wurde Ende-zu-Ende durch alle Zielsysteme abgeschlossen, während Edge Cases und mehrdeutige Fälle sicher an Slack-Eskalationszweige geleitet wurden.

List of Limitations & Failure Modes

Unbehandelte Sonderwünsche & Produktsubstitutionen

- Fehlerbeschreibung: Wenn ein Kunde eine Modifikation oder eine benutzerdefinierte Substitution anfragt (z. B. „tausche diese Woche eine der Tüten gegen einen fruchtigen Single-Origin aus“, wie in SAMPLE-04 zu sehen), gibt es im aktuellen deterministischen System keine Regel, die dafür ausgelegt ist, diese Änderung zu verarbeiten oder auszuwerten.
- Betroffener Workflow-Schritt / Node: LLM Parse & JavaScript-Schritt (Code in JavaScript).
- Auswirkung: Das System interpretiert die benutzerdefinierte Anweisung möglicherweise falsch oder lässt sie teilweise weg, behandelt die Bestellung starr und riskiert eine ungenaue Bestätigung.

Ignorierte Dringlichkeitsphrasen (Urgency Words)

- Fehlerbeschreibung: Zeitkritische Signale in Kundennachrichten (z. B. Ausdrücke, die auf eine sofortige Erschöpfung des Lagerbestands hinweisen) werden von strengen deterministischen Regeln komplett ignoriert.
- Betroffener Workflow-Schritt / Node: Klassifizierungs- & Routing-Schritt (Classify / Switch Node).
- Auswirkung: Prioritäts- oder Dringlichkeitsbestellungen werden identisch mit Routinebestellungen behandelt, ohne sie für eine operative Überprüfung zu markieren oder zu priorisieren.

Vague Nachbestellungen ohne Angabe („The Usual“ von Kunden)

- Fehlerbeschreibung: Wenn ein Kunde eine mehrdeutige Anfrage mit der Aufschrift „das Übliche“ einreicht, ohne Mengen oder Artikel anzugeben (wie in SAMPLE-08 demonstriert), fehlen dem System der kontextbezogene Bestelleintrag und die für die Verarbeitung erforderlichen Artikeldetails.
- Betroffener Workflow-Schritt / Node: Kundenabgleich- & Parsing-Schritt (Customer Lookup / LLM Parse).
- Auswirkung: Kritische Bestelldetails fehlen, was zu einem unvollständigen Parsing führt und ein manuelles Eingreifen erfordert.

Ungewöhnliche Mengenspitzen oder Event-Bestellungen

- Fehlerbeschreibung: Wenn ein Bestellvolumen erheblich von der typischen Basislinie eines Kunden abweicht (wie ein massiver Peak für ein Event), bewerten starre Regeln dies möglicherweise immer noch als Standard-Routinebestellung.
- Betroffener Workflow-Schritt / Node: Regelbasierter Verzweigungsschritt (Switch Node / Routing).

- Auswirkung: Volumanomalien passieren den Standard-Automatisierungspfad unmarkiert, anstatt sicher zur Überprüfung durch das Management eskaliert zu werden.

Agent Layer Justification

Context-Aware Reasoning

- **Das Problem:** Deterministische Regeln scheitern an sprachlichen Nuancen wie benutzerdefinierten Ergänzungen, impliziter Dringlichkeit oder unklaren Formulierungen.
- **Die Lösung:** Der KI-Agent wertet Bestellinhalte und deterministische Indikatoren gemeinsam aus, um zwischen Automatisierung und manueller Überprüfung zu entscheiden.

Intelligent Routing

- **Standard (`route standard`):** Vollautomatisierte E-Mail-Entwurfserstellung und Freigabe für Routinebestellungen.
- **Prüfung erforderlich (`route review`):** Eskaliert Sonderfälle wie Lagerbestandsgrenzen oder Produktersetzungen an Slack.
- **Klärung erforderlich (`route clarification`):** Löst bei unvollständigen oder mehrdeutigen Bestellungen einen Slack-Alarm aus.
- **Begründung (`agent_reason`):** Liefert für jede Entscheidung transparente Protokollierungseinträge in Airtable und Slack.

Operational Value

- **Automatisierung:** Automatische Hintergrundverarbeitung reduziert die tägliche Arbeitslast des Teams.
- **Risikomanagement:** Fängt fehlerhafte oder unvollständige Bestellungen ab, bevor E-Mails versendet werden.
    - o

Test Plan & Results Protocol

- Sample ID: SAMPLE-01

Erwartete Klassifizierung: Standard

Tatsächliche Klassifizierung: Standard

Erwartet: Gmail-Entwurf und Slack-Nachricht ausgelöst

Tatsächlich: Gmail-Entwurf und Slack-Nachricht ausgelöst

Grund des Agenten (aus der Ausgabe): Alle bestellten Artikel sind auf Lager, liegen innerhalb der üblichen Mengenlimits und beinhalten keine Dringlichkeit oder Substitutionen.

Ergebnis: Entspricht der Erwartung

- Sample ID: SAMPLE-02

Erwartete Klassifizierung: Standard

Tatsächliche Klassifizierung: Standard

Erwartet: Gmail-Entwurf und Slack-Nachricht ausgelöst

Tatsächlich: Gmail-Entwurf und Slack-Nachricht ausgelöst

Grund des Agenten (aus der Ausgabe): Alle Artikel sind auf Lager, es wurden keine Dringlichkeiten oder Substitutionen angefordert und die bestellte Menge liegt im üblichen Muster des Kunden.

Ergebnis: Entspricht der Erwartung

- Sample ID: SAMPLE-03

Erwartete Klassifizierung: Standard

Tatsächliche Klassifizierung: Standard

Erwartet: Gmail-Entwurf und Slack-Nachricht ausgelöst

Tatsächlich: Gmail-Entwurf und Slack-Nachricht ausgelöst

Grund des Agenten (aus der Ausgabe): Die Bestellung erfüllt alle Standardkriterien, da alle Artikel auf Lager sind, keine Dringlichkeiten oder Substitutionen angefordert wurden und die Mengen innerhalb der üblichen Parameter liegen.

Ergebnis: Entspricht der Erwartung

- Sample ID: SAMPLE-04

Erwartete Klassifizierung: Needs_Review

Tatsächliche Klassifizierung: Needs_Review

Erwartet: Kein Gmail-Entwurf, aber Slack-Nachricht ausgelöst

Tatsächlich: Kein Gmail-Entwurf, aber Slack-Nachricht ausgelöst

Grund des Agenten (aus der Ausgabe): Die Bestellung erfordert eine Überprüfung, da die Bestandsprüfung eine partielle Artikelverfügbarkeit ergab.

Ergebnis: Entspricht der Erwartung

- Sample ID: SAMPLE-05

Erwartete Klassifizierung: Needs_Review

Tatsächliche Klassifizierung: Needs_Review

Erwartet: Kein Gmail-Entwurf, aber Slack-Nachricht ausgelöst

Tatsächlich: Kein Gmail-Entwurf, aber Slack-Nachricht ausgelöst

Grund des Agenten (aus der Ausgabe): Die Bestellung erfordert eine Überprüfung, da die angeforderten Artikel nur teilweise auf Lager sind.

Ergebnis: Entspricht der Erwartung

- Sample ID: SAMPLE-06

Erwartete Klassifizierung: Needs_Review

Tatsächliche Klassifizierung: Needs_Review

Erwartet: Kein Gmail-Entwurf, aber Slack-Nachricht ausgelöst

Tatsächlich: Kein Gmail-Entwurf, aber Slack-Nachricht ausgelöst

Grund des Agenten (aus der Ausgabe): Diese Bestellung erfordert eine Überprüfung, da Artikel nur teilweise auf Lager sind und Substitutionen vorliegen.

Ergebnis: Entspricht der Erwartung

- Sample ID: SAMPLE-07

Erwartete Klassifizierung: Needs_Clarification

Tatsächliche Klassifizierung: Needs_Clarification

Erwartet: Kein Gmail-Entwurf und keine Slack-Nachricht ausgelöst

Tatsächlich: Kein Gmail-Entwurf und keine Slack-Nachricht ausgelöst

Grund des Agenten (aus der Ausgabe): Keine Ausgabe

Ergebnis: Abgestürzt (crashed)

- Sample ID: SAMPLE-08

Erwartete Klassifizierung: Needs_Clarification

Tatsächliche Klassifizierung: Needs_Clarification

Erwartet: Kein Gmail-Entwurf, aber Slack-Nachricht ausgelöst

Tatsächlich: Kein Gmail-Entwurf, aber Slack-Nachricht ausgelöst

Grund des Agenten (aus der Ausgabe): Dem Bestelldatensatz fehlen Bestelldetails und Artikelangaben, d.h. für die Verarbeitung erforderliche kritische Bestelldetails fehlen.

Ergebnis: Entspricht der Erwartung

- Sample ID: SAMPLE-09

Erwartete Klassifizierung: Needs_Clarification

Tatsächliche Klassifizierung: Needs_Clarification

Erwartet: Kein Gmail-Entwurf und keine Slack-Nachricht ausgelöst

Tatsächlich: Kein Gmail-Entwurf und keine Slack-Nachricht ausgelöst

Grund des Agenten (aus der Ausgabe): Keine Ausgabe

Ergebnis: Abgestürzt (crashed)

Written Summary & Project Reflection

- **Effizienz vs. Kontrolle:** Die Integration von Freigabeschleifen in Slack stellt sicher, dass kein ungeprüfter Entwurf das Unternehmen verlässt, während der manuelle Eingabeaufwand im Alltag auf ein Minimum reduziert wird.

- **Grenzen deterministischer Logik:** Starre Regeln stoßen bei unstrukturierten Nachrichten rasch an ihre Grenzen. Erst die Ergänzung durch den KI-Agenten erlaubt eine kontextbezogene Bewertung von Nuancen wie lokaler Umgangssprache (z. B. portugiesisch *„da casa“*), Mengenausreißern oder Dringlichkeiten.

- **Erkenntnisse aus den Tests & Resilienz:** Das Testprotokoll zeigte, dass der Workflow für Standard- und Eskalationsfälle wie erwartet funktioniert. Die Abstürze bei `SAMPLE-07` und `SAMPLE-09` waren auf die Nichtverfügbarkeit des externen KI-Modell-Dienstes zurückzuführen und nicht auf Fehler in der Workflow-Logik selbst. Für zukünftige Iterationen empfiehlt sich

daher die Einrichtung von automatischen Retry-Logiken oder Fallback-Knoten für API-Ausfälle, um eine lückenlose Systemstabilität zu gewährleisten.